

## Descripción del Autómata Finito para Validación de Cédulas

En este avance se implementa un autómata finito determinista (AFD) para validar el formato de una cédula. Un AFD es un modelo que permite reconocer patrones en cadenas de texto mediante estados y transiciones definidas.

El objetivo es verificar que la cadena cumpla con el formato:

d-dddd-dddd

Donde cada "d" representa un dígito (0–9) y los guiones aparecen en posiciones específicas.

Ejemplo válido:

1-1234-5678

## Funcionamiento del Autómata

El autómata inicia en el estado  $q_0$  y recorre la cadena carácter por carácter. Según el símbolo leído, cambia de estado o rechaza la cadena.

Estados principales:

$q_0 \rightarrow q_1$ : Se espera un dígito inicial

$q_1 \rightarrow q_2$ : Se espera un guion "-"

$q_2 \rightarrow q_3$ : Se espera un dígito

$q_3 \rightarrow q_6$ : Se leen exactamente 4 dígitos consecutivos

$q_6 \rightarrow q_7$ : Se espera un guion "-"

$q7 \rightarrow q8$ : Se espera un dígito

$q8 \rightarrow q11$ : Se leen otros 4 dígitos consecutivos

El estado final de aceptación es  $q11$ .

### **Lógica de Validación**

Si en algún punto el carácter no coincide con lo esperado, la función retorna False.

Si la cadena termina exactamente en el estado  $q11$ , es válida.

Si termina en cualquier otro estado, es inválida.

### **Características del Autómata**

Es determinista, ya que cada estado tiene una única transición posible por símbolo.

Tiene un número finito de estados ( $q0$  a  $q11$ ).

Reconoce únicamente cadenas con el formato correcto de cédula.

### **Ejemplos de Prueba**

1-1234-5678  $\rightarrow$  Válida

2-0000-0000  $\rightarrow$  Válida

12-1234-5678  $\rightarrow$  Inválida

1-123-5678  $\rightarrow$  Inválida

### **Conclusión**

El uso de un autómata finito permite validar de forma estructurada el formato de la cédula, asegurando que cada parte de la cadena cumpla con las reglas definidas. Es una solución clara, eficiente y fácil de implementar.